

機械学習

佐々木翔太

1 分類

1.1 ロジスティック回帰による 2 値分類

1.1.1 目的

ここでは、ロジスティック回帰を構成する各要素の必然性を明らかにする事を目的とする。

1.1.2 問題設定

2 値分類タスク¹とは、入力 $\mathbf{x}$ をその内容に応じて 2 種類に区別する問題である。種類は、2 値の変数 $k \in \{0, 1\}$ で表現するものとする。2 値分類タスクの目標は、入力 $\mathbf{x}$ から k を推定する事である。

ここでは、入力を I 次元の列ベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^I$ と定義する。例えば画像の 2 値分類タスクであれば、 $\mathbf{x}$ は画像から抽出された単一の特徴ベクトルを意味する。また、セグメンテーションや物体検出などの 2 値分類タスクであっても、最終的には「特定のピクセルやグリッドにおける特徴ベクトルに対する独立した 2 値分類の反復」に帰着する²。よって、入力データの次元に依らず、2 値分類モデルは「列ベクトル $\mathbf{x}$ から確率 $p \in (0, 1)$ への写像（全射）³」として一般化して議論できる。

$$f: \mathbb{R}^I \rightarrow (0, 1), \quad \mathbf{x} \mapsto p$$
$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_I \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^I, \quad p \in (0, 1)$$

この問題を定式化するため、入力 $\mathbf{x}$ を指定した時 $k = 1$ となる事後確率 $p(k = 1|\mathbf{x})$ を考える。 $\mathbf{x}$ が与えられた時、事後確率 $p(k = 1|\mathbf{x})$ を計算し、その値が 0.5 を超えれば $k = 1$ 、下回れば $k = 0$ と判断する⁴。

なお、 $p \in (0, 1)$ であり、 $p \in [0, 1]$ ではない。この理由は、ロジスティックシグモイド関数⁵の議論において後述する。

1.1.3 確率の必然性

ここで、ロジスティック回帰モデルの学習時に勾配降下法を採用する事を仮定すると、モデルの出力は定義域のほとんどにおいて微分可能な関数でなければならない。もしモデルが 0 または 1 の離散値しか出力しない関数であった場合、その微分値は至る所で 0 となり、勾配が消失してしまう。よって学習を成立させるためには、出力は $\{0, 1\}$ の 2 値出力ではなく、連続である確率 p でなければならない。

¹以降は「2 値分類」という言葉の使用を避け、「2 値分類タスク」なのか「2 値分類モデル」なのかを明示する。

²要出典

³数学の景色：関数とは何か、写像とは何かを図解～定義と表記法と具体例～，<https://mathlandscape.com/function/#toc8>，(2026 年 4 月 30 日参照)。

⁴岡谷貴之：深層学習 改訂第 2 版，p.19，講談社，東京（2024）。

⁵「ロジスティック関数」とも呼ばれる。

1.1.4 モデル出力の設計と「ロジスティックシグモイド関数」の必然性

事後確率 $p(k = 1|x)$ をモデル化するために、ニューラルネットワークを使用する。